

Perímetros con letras

Objetivo: Escribir expresiones de una forma más corta sin cambiar lo que representan, usando el perímetro como contexto.

Bitácora del Explorador

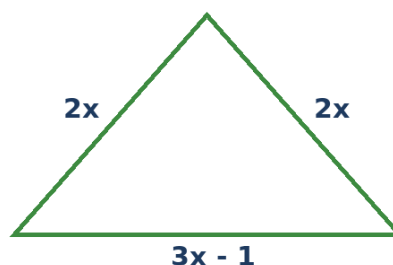
¿Qué se puede juntar y qué no, dentro de una expresión?

1. El perímetro más corto de escribir

Calculá el perímetro de cada figura y escribilo de la forma más simple posible. Los lados están medidos en centímetros.



Rectángulo: base $3x$, altura $x + 2$



Triángulo: lados $2x$, $2x$ y $3x - 1$

- Escribí el perímetro de cada figura como suma de sus lados y luego en su forma más simple.
- Verificá una de las dos con $x = 3$: calculá lado por lado y con la expresión simplificada. ¿Da lo mismo?

Fijate: si dos expresiones representan el mismo perímetro, son equivalentes. Y solo se juntan los términos con la misma letra: $3x$ con $2x$ sí, $3x$ con 2 no.

2. Juntar lo que se puede

Escribí cada expresión de la forma más corta posible, indicando qué juntaste con qué:

- $4n + 3 + 2n + 1$
- $7m - 2m + 5$
- $5x + 3 + x - 1 + 2x$
- $3a + 5b + 2a - b$

3. Al revés

- Dibujá una figura cuyo perímetro sea $10x + 6$. Indicá la medida de cada lado.
- Compará con la figura de tu compañero: ¿son iguales? ¿Sus perímetros son equivalentes?

? Antes de irte...

Simplificá $3a + 5 + 2a - 1$ y verificá tu resultado con $a = 2$. Las dos formas tienen que dar lo mismo. Si no llegás a terminar en clase, queda como deberes.

Idea clave de hoy

- Términos semejantes: misma letra. Solo esos se pueden sumar o restar entre sí.
- Simplificar es encontrar la escritura equivalente más corta.

Desafío opcional

- Una figura tiene perímetro $12x$ y todos sus lados son iguales. ¿Cuántos lados puede tener y cuánto mide cada uno? Hay más de una respuesta.

En tu Bitácora del Explorador

- ¿Por qué $3x + 2$ no es $5x$? Explicalo con un ejemplo.
- Anotá tu figura de perímetro $10x + 6$.

Pista

- Pensá los términos como cosas: 4 naranjas más 2 naranjas son 6 naranjas, pero 4 naranjas más 3 manzanas no se juntan.